

Jorge Armando Bravo Ramírez
2026-1_E1IAP_SISTEMAS DE INFORMACION IND SOST

Estudiante de Maestría en Ingeniería Profundización – Innovación, Automatización y Productividad



Contexto:

El análisis de vibraciones se usa principalmente en la industria para el mantenimiento y monitoreo de maquinaria:

- Equipos rotativos: motores, bombas, turbinas, ventiladores, compresores.
- Permite detectar fallas como:
- Desbalanceo
- Desalineación
- Fallas en rodamientos
- Holguras mecánicas

En este contexto, es clave dentro del:

Mantenimiento predictivo (anticipar fallas antes de que ocurran)

Mantenimiento basado en condición

Actualmente el análisis de vibraciones está integrado en:

- Sensores IoT
- Sistemas de monitoreo en tiempo real
- Inteligencia artificial para diagnóstico automático

Esto permite:

Mantenimiento automático y predictivo avanzado

Análisis remoto de equipos

Problema y cómo funciona hoy:

Hoy, en esta industria se realiza análisis de vibraciones con instrumentos donde se toma mediciones sobre los equipos, pero no se tiene un registro histórico acerca del comportamiento de cada uno de los activos a estudiar, al tomar datos directamente sobre los activos, pasa por un posprocesamiento donde toma un tiempo de análisis y es sujeto a demoras, errores en la presentación de informes.

Uso de Edge (descripción de la arquitectura)

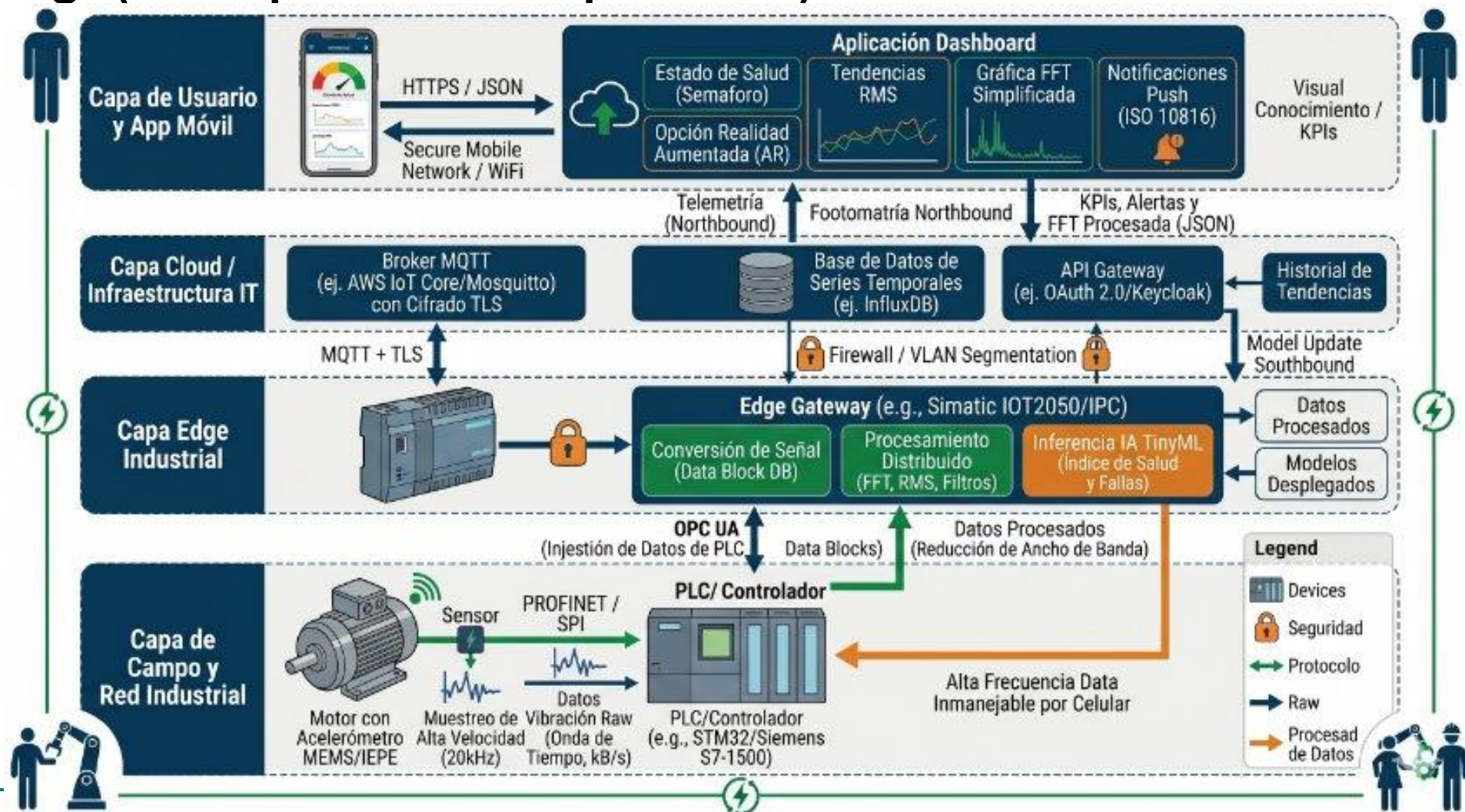
Capa de Campo (Base): Un motor equipado con acelerómetros (IEPE/MEMS) envía datos en bruto a muy alta frecuencia (20kHz, kB/s) a un PLC/Controlador. Esta velocidad es fundamental para la precisión, pero inmanejable para un teléfono móvil.

Capa Edge Industrial (El Núcleo): Un Industrial Edge Gateway se conecta al PLC vía OPC UA. Aquí ocurre el **procesamiento distribuido** crucial: el gateway toma la "onda de tiempo" y ejecuta algoritmos para calcular la **RMS** y realizar la **FFT** (Transformada Rápida de Fourier). El resultado es una **reducción masiva de datos**, convirtiendo señales complejas en metadatos.

Capa Cloud / Infraestructura IT: Los metadatos ligeros y seguros se envían vía MQTT (con TLS) al Cloud Broker. Aquí se almacenan en una base de datos de series temporales (ej. InfluxDB) y se exponen a través de un API Gateway seguro..

Capa de Usuario / App Móvil: Tu smartphone se conecta al API Gateway vía HTTPS/JSON. La aplicación móvil (que puede incluir un panel de visualización de semáforos de salud y tendencias, o incluso una opción de Realidad Aumentada) solo recibe el "conocimiento visual" necesario, garantizando una experiencia fluida y en tiempo real.

Uso de Edge (descripción de la arquitectura)



Resultados

La arquitectura presentada demuestra cómo el Edge Computing no solo mejora la eficiencia, sino que **hace posible** la solución al actuar como un "filtro inteligente" entre la red industrial de alta velocidad y la red móvil. Pues con el procesamiento en la Capa Edge y la toma de datos de la red de campo se tiene una primera versión de los modelos el cual se comporta las vibraciones, se almacena un grupo de datos en caso de desconexión y quedan disponibles para ser procesados en una segunda instancia en la Capa Cloud, finalmente se entrega en las consultas que realiza el usuario final.